

Олег, добрый день.

Прочитал ТЗ целиком и посмотрел, как похожие задачи решаются в других регионах. Работа понятная. Ниже — что заметил по ходу, вопросы и предложение по деньгам.

Что заметил в ТЗ

Сроки

В разделе 9 стоит ввод в постоянную эксплуатацию не позднее 01.01.2027. Но между готовностью моделей и этой датой стоят этапы 3–4 — предварительные испытания, и этапы 5–6 — инструктаж и опытная эксплуатация. Значит модели нужны заметно раньше января, а промежуточных сроков в ТЗ нет: колонка пустая.

Весь объём раздела 4 — шесть групп задач, серверная часть плюс перенос на контроллер, документация и участие в испытаниях — это около трёх с половиной месяцев. Если дата ПМИ окажется раньше, предлагаю развести работу: сначала серверная часть, чтобы не задерживать испытания, перенос на контроллер — второй очередью.

Освещение площадок

Для устойчивого распознавания знаков требуется освещённость не менее 50 люкс, на практике рекомендуют 100–120; в тёмное время — прожектор или ИК-подсветка. Без света ночные кадры не дадут нужной точности ни при каком дообучении. На достижимость показателя по п. 4.2 это влияет сильнее, чем выбор модели.

Контроллер компьютерного зрения

На него по п. 4.1 и 4.5 ложатся одновременно детекция, трекинг для дедупликации и работа с полигональной маской. Производитель заявляет для Jetson Nano 10–30 кадров в секунду на моделях семейства YOLO, но в независимых замерах полный пайплайн с YOLOv5s даёт около 5 кадров в секунду. Бюджет по времени там очень тесный, и это стоит проверить до того, как объём будет зафиксирован.

Отдельно: Jetson Nano снят с производства, JetPack 4 объявлен завершённым в ноябре 2024 года, платформа зафиксирована на Ubuntu 18.04, а сам модуль доступен примерно до января 2027 года. На выбор архитектур под edge это влияет напрямую.

Расчёт объёма отходов

Пункт 4.4 требует рассчитать объём размещённых отходов. Оценка объёма по одиночному кадру с неподвижной камеры принципиально приближительна: без калибровки по объектам известного размера погрешность будет значительной. Задача решаемая, но договориться о приемлемой точности нужно до начала работ, а не на испытаниях.

Вопросы

Данные

1. Какого размера датасет — сколько кадров и размеченных объектов?
2. Сколько из пятидесяти площадок в нём представлено?
3. Есть ли ночные кадры, осадки, грязные и повреждённые знаки? Если нет — планируется ли досъёмка?
4. Какие базовые модели переданы и какие метрики они показывают сейчас на ваших данных?
5. Раздел 6 требует снизить долю ложных срабатываний не менее чем на 30% относительно текущей версии модели либо довести её до 5%. Какой уровень у текущей версии сейчас, на какой выборке он измерен и зафиксирован ли документально? Без этой цифры первое требование нечем проверить.
6. Можно посмотреть датасет и базовые модели до подписания, хотя бы выборочно?

Вычислительные мощности и доступ к данным

7. Предоставляется ли сервер с GPU для обучения, или вычислительные мощности на моей стороне? Дообучение детекции и сегментации на таком объёме требует видеокарты, и от ответа зависит состав работ и цена.
8. Можно ли копировать данные на свою машину, или работа ведётся только в вашем контуре?
9. Кто выступает оператором персональных данных в проекте? В кадрах есть государственные регистрационные знаки и люди, поэтому нужно понимать основание обработки и будет ли оформлено поручение.

Камеры

10. Есть ли на площадках освещение или ИК-подсветка?
11. Обследовались ли камеры на соответствие условиям п. 4.2 — угол не более 25° по горизонтали и 30° по вертикали, знак не менее 120×40 пикселей? Если часть площадок им не отвечает, как поступаем: исключаем из расчёта метрики или переносим камеры?

Железо и окружение

12. В разделе 3 указан Jetson Nano. Какая модификация — 4 ГБ или 2 ГБ — и какая версия JetPack на ней стоит?
13. Какой FPS считается приемлемым для контроллера и что на плате уже выполняется помимо нашей модели?
14. Будет ли доступ к тестовому стенду с такой платой на время работ?
15. Сколько RTSP-потоков обрабатывается на сервере одновременно и какое там железо?
16. В разделе 1 упоминается адаптация под Astra Linux как работа вне моих границ. В каком окружении выполняется серверный инференс, кто отвечает за его совместимость с Astra Linux и кто её проверяет?

Границы работы

17. В линейке Angels IT Group есть собственное решение по распознаванию государственных знаков. Моя задача по п. 4.2 — отдельное распознавание на нашей стороне или подготовка данных для их модуля? Это существенно меняет объём.
18. Как система соотносится с уже работающим видеоконтролем контейнерных площадок Приморского экологического оператора и с передачей данных в ФГИС УТКО? Хочу понимать, где кончается моя часть.
19. Кто отвечает за серверную часть и интеграцию — с кем я согласовываю формат выходных данных из раздела 5?

Приёмка

20. К какой дате модели нужны для начала ПМИ?
21. Кто формирует тестовую выборку и в какой момент она фиксируется?
22. В пунктах ПМИ 1.5 и 1.7 стоят формулировки «классифицированы корректно» и «данные корректны». Можно заменить их на числовые критерии? Иначе приёмка становится предметом спора.
23. Какая погрешность расчёта объёма отходов считается приемлемой и как это проверяется на испытаниях?

Организационное

24. Форма договора — подряд с ООО «Автоматика» или работа как самозанятый? Кто подписывает?

Условия, которые прошу отразить в договоре

Это не спорные пункты, а обычная защита обеих сторон. Перечисляю сразу, чтобы не возвращаться к ним на третьем месяце.

1. **Целевые показатели раздела 6 — ориентиры.** Обязательными становятся значения, зафиксированные по итогам валидации на согласованной тестовой выборке. Это прямо следует из самого ТЗ, где сказано, что в договоре числовые показатели не установлены. Защищает меня от обещания вслепую, вас — от исполнителя, который пообещал 99% и пропал.
2. **Недостижение ориентиров при подтверждённом ограничении данных или условий съёмки не является основанием для отказа в оплате выполненных работ.** Если окажется, что на части площадок нет освещения, это ограничение объекта, а не качество работы.
3. **Сроки исчисляются с даты передачи датасета, базовых моделей и доступа к тестовому стенду,** а не с даты подписания.
4. **Оплата помесечная за фактический период работ.** При увеличении срока по причинам на стороне заказчика оплата продолжается на тех же условиях.
5. **Два круга доработок по замечаниям ПМИ входят в стоимость,** дальнейшие — по отдельному согласованию.

6. Права на результат. Готов передать исключительные права на обученные модели и код. Прошу оставить за собой право упоминать проект в портфолио и переиспользовать общие наработки, не содержащие ваших данных.

Деньги

Блок 0 — 100 000 ₽, две недели. Разбираю датасет, воспроизвожу метрики базовых моделей, согласовываю формат выходных данных из раздела 5. По итогам вы получаете отчёт: какие показатели достижимы на этих данных, а какие нет, и с какой тестовой выборкой работаем дальше. После блока 0 любая сторона может выйти без обязательств.

Основная работа — 180 000 ₽ в месяц, три месяца. Весь объём раздела 4, документация, участие в ПМИ. Оплата помесечно по актам за фактически сделанное.

Премия 200 000 ₽ — по итогам ПМИ, если согласованные метрики достигнуты. Предлагаю её сам: сданных коммерческих проектов у меня за спиной нет, и справедливо, если часть риска несу я. Не возьму метрики — не получу премию.

Итого 640 000 ₽ гарантированно и 840 000 ₽ при успешной сдаче.

Цена приведена из расчёта, что вычислительные мощности для обучения предоставляются вашей стороной. Если нет — пересчитаю с учётом аренды.

Блок 0 полезен вам в любом случае: оценка данных и текущих метрик понадобится, с кем бы вы ни работали дальше. И если из него выяснится, что датасета недостаточно, лучше узнать это за две недели, чем за три месяца.

Готов начать сразу после ответов.

Илья Лебедев

orient_dv@mail.ru